

Actividad "Interrupciones"

Ramirez Aceves Axel

¿Qué son las interrupciones?

Una interrupción es una señal que recibe el procesador (CPU) para detener temporalmente la ejecución normal de un programa y atender un evento urgente.

Después de atenderlo, el procesador regresa al punto donde se quedó.

Sirven para que la computadora responda rápidamente a eventos como:

- Presionar una tecla
- Movimiento del mouse
- Llegada de datos de red
- Errores de hardware
- Temporizadores del sistema

Procesadores de fabricantes como Intel y ARM usan este mecanismo para manejar eventos sin perder rendimiento.

Tipos de interrupciones

Interrupciones de hardware

Son generadas por dispositivos físicos.

Ejemplos:

- Teclado
- Mouse
- Disco duro
- Tarjeta de red
- Reloj del sistema (timer)

Interrupciones de software

Son provocadas por programas mediante instrucciones especiales.

Ejemplos:

- Llamadas al sistema operativo
- Solicitud de servicios del sistema
- Excepciones controladas

Excepciones

Son interrupciones causadas por errores durante la ejecución.

Ejemplos:

- División entre cero
- Instrucción inválida
- Acceso ilegal a memoria

Interrupciones externas vs internas

Externas

- Vienen de fuera del CPU
- Dispositivos de entrada/salida

Internas

- Generadas dentro del procesador
- Errores o instrucciones especiales

¿Cómo se atiende una interrupción?

El proceso general es:

- Ocurre el evento
- El dispositivo envía señal de interrupción
- El CPU termina la instrucción actual
- Guarda el estado del programa (contexto)
- Salta a una rutina de servicio de interrupción (ISR)
- Atiende el evento
- Restaura el estado guardado
- Continúa el programa original

¿Existen prioridades entre las interrupciones?

Sí, existen prioridades.

No todas las interrupciones se atienden igual. Algunas son más urgentes que otras.

Ejemplos de prioridad alta

- Fallas críticas de hardware
- Temporizador del sistema
- Errores de memoria

Ejemplos de prioridad baja

- Entrada de teclado
- Dispositivos secundarios